

Schubert 多项式学习笔记

Contents

引言：文献概述

1. 总述

本笔记学习的主题是 **Schubert 多项式的 Positivity (正性) 问题**。这是代数组合与代数几何中的核心问题之一，与旗流形的上同调理论密切相关。

Schubert 多项式是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 上 Schubert 类的多项式代表元。它们由 Lascoux 和 Schützenberger 引入，具有丰富的代数和组合结构。

本笔记涉及四篇关于 Schubert 多项式正性问题的研究论文，从经典情形逐步推广到量子情形。此外，还有若干参考书籍和补充材料作为基础知识来源。

2. 研究目标

研究课题：三重 Schubert 演算的 Graham Positivity 猜想

核心问题：证明三重 (double) Schubert 多项式乘积展开系数的正性

文献组合策略：根据熊瑞的观察，Chapter 1 (Gao-Xiong 2025) 和 Chapter 4 (Mihalcea 2007) 这两篇论文组合在一起，基本上能够搞定三重 Schubert 演算的正性猜想。

3. 术语对照表

为统一全笔记的术语使用，本节建立以下术语对照表：

术语	含义	参考文献
Graham Positivity	原始情形，要求 u, v 都是 Grassmannian 排列，系数 $c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[t_i - y_j]$	[?]
Refined Graham Positivity	推广到满足 separated descents 条件的任意排列	[?]
Triple Schubert Positivity	Gao-Xiong 2025 的主要结果，处理三组变量 $(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{t})$ 情形	[?]
Separated Descents	条件 $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$	[?]

变量约定：

- $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots)$: 旗流形 Fl_n 的坐标变量
- $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots)$: 来源 Schubert 类的等变参数
- $\mathbf{t} = (t_1, t_2, \dots)$: 目标 Schubert 类的等变参数

4. 文献摘要总结

4.1. Gao-Xiong 2025: Triple Schubert Positivity. 作者: Yibo Gao, Rui Xiong
arXiv: <https://arxiv.org/abs/2506.09421>

年份: 2025

篇幅: 6 页

核心贡献：

- 证明了 Samuel 关于三重变量集的 Graham positivity 猜想
- 建立了 refined 版本的 Graham positivity 定理
- 作为推论，证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想

摘要：本文证明了 Samuel 关于三个变量集中两个双重 Schubert 多项式展开系数的 Graham positivity 猜想。通过建立 Graham positivity 定理的 refined 版本，作为推论证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子作用于 Schubert 多项式的正性猜想。

关键词：Graham positivity, double Schubert polynomials, triple Schubert calculus, divided difference operators

4.2. Samuel 2024: Molev-Sagan Formula. 作者: Matthew J. Samuel

arXiv: <https://arxiv.org/abs/2401.11060>

年份: 2024

篇幅: 30 页

核心贡献:

- 给出了计算双重 Schubert 多项式乘积的 Molev-Sagan 类型公式
- 提供了 Pieri 公式
- 证明了倾斜 Schubert 多项式系数的非负性

摘要：本文给出了计算两组不同系数变量的两个双重 Schubert 多项式乘积的 Molev-Sagan 类型公式。当设置 $y = z$ 时，这两个公式在负根意义上保持正性，从而为 Grassmannian 提供了新的等变量量子 Littlewood-Richardson 规则。

关键词：Molev-Sagan formula, double Schubert polynomials, Pieri formula, Littlewood-Richardson rule

4.3. Kirillov-Maeno 1996: Quantum Schubert Polynomials. 作者: Anatol N.

Kirillov, Toshiaki Maeno

arXiv: <https://arxiv.org/abs/q-alg/9610022>

年份: 1996

篇幅: 52 页

核心贡献:

- 引入了量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{S}_w(x, y)$
- 研究了旗流形的等变量量子同调
- 基于量子 Cauchy 恒等式的方法
- 给出了 Vafa-Intriligator 公式的高 genus 推广

摘要：本文研究了旗流形的等变量量子同调代数。引入并研究了量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{S}_w(x, y)$ ，这是旗流形等变量量子同调类的 Lascoux-Schützenberger 型代表元。

关键词：quantum Schubert polynomials, equivariant quantum cohomology, flag variety, Cauchy identity

4.4. Mihalcea 2007: Equivariant Quantum Positivity. 作者: Leonardo Constantin

Mihalcea [?]

arXiv: <https://arxiv.org/abs/math/0603438>

年份: 2007

篇幅: 15 页

核心贡献:

- 证明了 Peterson 猜想（由 Graham 证明）在等变量量子同调中仍然成立
- 推广了经典上同调的正性结果到量子版本

- q^d : 形式变量, 标记曲线次数
- $c_{u,v}^{w,d}$: **结构常数**, 是 Mihalcea 论文中证明正性的对象, 是 x_i 的非负系数多项式
- $\sigma(w)$: 结果中的 Schubert 类

为什么需要形式变量 q ? 在代数几何中, 量子上同调的”量子”体现在对曲线的计数上。不同次数的曲线贡献不同的 Gromov-Witten 不变量。 q^d 就像一个”占位符”, 让我们能把”次数为 d 的曲线贡献了多少”这件事形式化。整个表达式其实是一个**多项式环** $\mathbb{Z}[q_1, q_2, \dots]$ (每个 q_i 对应一个次数方向) 中的等式。¹⁹

57. $QH_T^*(X)$ 分次 $\Lambda[q]$ -代数的定义与含义

57.1. 问题. $QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$ -代数, 其 $\Lambda[q]$ -基底为 $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$ 。这个定义是如何来的? 是推导出来的吗? 说明一下这是什么意思。

57.2. 回答. 这首先是一个定义, 不是从其他定理推导出来的。

当我们说” $QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$ -代数”, 意思是: 我们把 $QH_T^*(X)$ 配上这些结构 (基底、乘法), 然后研究它的性质。这不是从其他事实推导出来的, 而是 Kim (1996) 根据几何动机主动赋予的结构。

逐层拆解定义的含义:

成分	含义
$QH_T^*(X)$	等变量子量子上同调环
Λ	$H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$, torus 等变上同调 (多项式环)
q	量子修正的形式变量
$\Lambda[q]$	系数在 Λ 中、添加了 q 变量的多项式环
$\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$	基底——每个 Weyl 群陪集代表元 w 对应一个 Schubert 类
分次	乘法保持次数: $\deg(\sigma(u) \circ \sigma(v)) = \deg(\sigma(u)) + \deg(\sigma(v))$

基底 $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$ 的含义: W^P 是相对于抛子群 P 的 Weyl 群陪集代表元集合。每个元素 $w \in W^P$ 对应旗流形 $X = G/P$ 中的一个 Schubert 细胞, 从而有一个 Schubert 类 $\sigma(w)$ 。这些类在 $H_T^*(X)$ 中线性无关, 构成一组基。

定义的来源 (从哪来): 这个定义是 Kim (1996) 提出的, 他认识到:

- (1) 经典上同调 $H^*(X)$ 以 Schubert 类为基, 乘法是相交的计数
- (2) 等变上同调 $H_T^*(X)$ 把系数从 $\mathbb{Z}$ 提升到 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ (torus 作用参数)
- (3) 量子上同调 $QH^*(X)$ 把系数环扩展到 $\mathbb{Z}[q]$ (量子修正)

Kim 的创新: 把这三个结构合并——同时考虑 torus 参数 x_i 和量子修正 q , 得到 $\Lambda[q]$ -代数结构。

乘法的定义: 定义中最关键的是乘法公式:

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

这里的 $c_{u,v}^{w,d}$ 是等变量子量子 Littlewood-Richardson 系数, 正是 Mihalcea 证明正性的对象。²⁰

58. Schubert 类 $\sigma(w)$ 的含义

58.1. 问题. 在 Schubert 演算中, $\sigma(w)$ 是什么意思? 例如 $\sigma(1) = 1$ (单位类) 和 $\sigma(s_1) = [\text{点}]$ (超平面类)。

¹⁹问: q^d 是形式变量是什么意思? 见附录 ??。

²⁰问: $QH_T^*(X)$ 分次 $\Lambda[q]$ -代数是什么? 见附录 ??。

58.2. 回答. $\sigma(w)$ 表示与 Weyl 群元素 w 对应的 **Schubert 上同调类** (Schubert cohomology class)。

核心要点：

- (1) **每个 $w \in W$ 对应一个 $\sigma(w)$ ：**Weyl 群 W 中的每个元素 w 唯一确定一个 Schubert 类 $\sigma(w)$ ，它们构成上同调环 $H^*(X)$ 的一组基
- (2) **$\sigma(1) = 1$ 是单位元：**对应 Weyl 群单位元的类就是上同调环的单位元
- (3) **$\sigma(s_1)$ 是超平面类：**在具体情形 $\text{Gr}(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 中，对应换位 s_1 的类就是超平面类 (即一个点)

直观理解：Schubert 类本质上是对旗流形中特定 Schubert 胞腔的几何刻画——每个胞腔对应一个代数类，乘法结构由胞腔的相交关系决定。²¹

59. 当 $d = 0$ 时退化为等变上同调的推导

59.1. 问题. 为什么当 $d = 0$ 时，量子乘积公式 $\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$ 退化为等变上同调 $H_T^*(X)$ (对应 Graham positivity)?

59.2. 回答. 退化推导：

从量子乘积公式出发：

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

当 $d = 0$ 时：

- (1) $q^0 = 1$ (任何数的 0 次方等于 1)
- (2) 求和简化为：

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) \Big|_{d=0} = \sum_w c_{u,v}^{w,0} \sigma(w)$$

- (3) 这里的 $c_{u,v}^{w,0}$ 是等变 Littlewood-Richardson 系数 (即 Graham 情形)，即：

$$\sigma(u)^T \cdot \sigma(v)^T = \sum_w c_{u,v}^w \sigma(w)^T$$

几何含义：

- $d = 0$ 表示**没有曲线** (zero-degree curves, 即点)
- 没有曲线 $\rightarrow$ 计数的是**经典几何相交**
- 经典几何相交 $\rightarrow$ 正好是等变上同调中的 Schubert 类相交

所以 $d = 0$ 的退化表示“没有量子修正”，回到了纯粹的等变几何。²²

60. 乘积公式的完整推导

60.1. 问题. 乘积公式的完整推导见正文哪里？

60.2. 回答. 乘积公式的完整推导见 ?? (即 chapter2.tex 第 299 页开始的附录部分)。

61. Path 图的详细定义与权重公式

61.1. 问题. Path 图的详细定义与权重公式见正文哪里？

²¹问： $\sigma(w)$ 是什么意思？见附录 ??。

²²问：为什么 $d = 0$ 时退化为等变上同调？见附录 ??。

61.2. 回答. Path 图的详细定义与权重公式见 ?? (即 chapter2.tex 第 356 页开始的附录部分)。

62. Dominant Approximation 的完整证明

62.1. 问题. Dominant approximation 的完整证明见正文哪里?

62.2. 回答. Dominant approximation 的完整证明见 ?? (即 chapter2.tex 第 393 页开始的附录部分)。

63. Mihalcea 论文 $Gr(2, 4)$ 例子的详细解释

63.1. 问题. 请详细解释 Mihalcea 论文中关于 $Gr(2, 4)$ 的例子 (chapter4.tex 第 143-156 行), 用最简单的语言说明:

- (1) $Gr(2, 4)$ 是什么? 为什么叫 Grassmannian?
- (2) $W = S_4$ 是什么? 最短代表元是什么意思? 为什么有 6 个?
- (3) $u = s_1, v = s_3$ 是什么? σ 是什么?
- (4) 乘积 $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$ 是什么意思?
- (5) 右边两项 $\sigma(s_1 s_3)$ 和 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 各自代表什么几何意义?
- (6) 为什么要验证 $x_2 - x_3$ 是“非负系数”? 这为什么重要?
- (7) 量子修正项 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 中的 q 是什么? q 记录曲线的同调类是什么意思?

63.2. 回答. 1. $Gr(2, 4)$ 是什么?

- $Gr(2, 4)$ 是所有 2 维平面构成的空间。想象在 4 维空间 (4 维坐标系) 中, 所有可能的 2 维平面的“集合”就是 $Gr(2, 4)$ 。
- 叫 Grassmannian 是为了纪念德国数学家 Hermann Grassmann, 他是线性几何的先驱。
- 类比: $Gr(1, 3)$ = 所有直线构成的空间 = $\mathbb{P}^2$ (射影平面); $Gr(2, 4)$ = 所有 2 维平面构成的空间。
- $Gr(2, 4)$ 是一个紧致流形 (没有边界闭合的“弯曲”空间)。

2. $W = S_4$ 是什么? 最短代表元是什么? 为什么有 6 个?

- S_4 是 4 个物体的对称群, 包含所有对 $\{1, 2, 3, 4\}$ 的置换, 总共有 $4! = 24$ 个元素。
- 生成元是 $s_1 = (12), s_2 = (23), s_3 = (34)$ (相邻置换)。
- 每个置换都可以用这些 s_i 的乘积表示, 但有些写法更长, 有些更短。最短代表元就是用最少的生成元表示的置换。
- 6 个最短代表元对应 $Gr(2, 4)$ 上的 6 个 Schubert 类。

3. $u = s_1, v = s_3$ 是什么? σ 是什么?

- $s_1 = (12)$ 和 $s_3 = (34)$ 是 Weyl 群的简单反射 (相邻置换), 它们之间隔着 s_2 , 所以不相邻。
- σ 是 Schubert 类, 与置换 w 相关联的上同调类, 可以理解为一种“测量”几何对象的方式。

4. 乘积 $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$ 是什么意思?

- 乘法 $\circ$ 表示 Schubert 类的乘法 (杯积, cup product)。
- $\sigma(s_1)$ 对应“满足某个几何条件的平面”, $\sigma(s_3)$ 对应“满足另一个几何条件的平面”。
- $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$ 问的是“同时满足两个条件的平面有多少?”

5. 两项 $\sigma(s_1 s_3)$ 和 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 各自代表什么?

- $\sigma(s_1 s_3)$: **普通项**, $s_1 s_3$ 表示先做 s_1 置换再做 s_3 置换。几何意义: 两个条件在同一条直线上同时满足的交集。
- $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$: **量子修正项**, $\sigma(1)$ 是单位元。几何意义: 两个条件通过一条曲线连接满足。

6. 为什么要验证 $x_2 - x_3$ 是“非负系数”?

- Mihalcea positivity 的核心结论: 量子 Schubert 演算的系数必须是关于负根的非负整数系数多项式。
- $x_i - x_j$ (当 $i < j$ 时) 是负根, 所以 $x_2 - x_3$ 是负根。
- **非负系数**保证了几何可解释性——如果系数是负数, 就无法解释为“计数几何对象”。
- 这里 $x_2 - x_3$ 的系数是 1 (正的), 验证了 Mihalcea positivity 确实成立。

7. q 是什么?“记录曲线的同调类”是什么意思?

- q 是量子参数, **标记曲线的同调类**。
- 同调类是对空间中的“孔”或“圈”的分类。比如 $\mathbb{P}^1$ 的基本群是 $\mathbb{Z}$ (整数)。
- 在量子几何中, 两个条件可以通过曲线连接, 而不仅仅是直接相交。 q 标记了这条曲线的类型 (它的同调类)。
- $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 表示: 存在一条由 q 标记的曲线, 它“修复”了普通乘法中缺失的部分。

几何直觉总结: 这个例子展示了等变量子同调中量子修正的机制。普通乘法 $\sigma(s_1 s_3)$ 给出直观的交集计数; 量子修正项 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 考虑了通过曲线连接的情况——这反映了量子场论的思想: 粒子可以通过虚粒子云 (曲线) 相互作用。

64. 稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 的定义

64.1. 问题. $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 是什么? 每个符号的含义是什么? 为什么要有紧化? 什么是评估映射 ev_i ? 能举一个 $\text{Gr}(2, 4)$ 的具体例子吗?

64.2. 回答. $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 是**稳定映射的模空间 (stable map moduli space)**, 这是量子同调理论中的核心几何对象。

一、下标 0 和 3 的含义

下标描述的是域曲线的拓扑性质:

- 0: 域曲线的算术亏格 (arithmetic genus)。亏格 0 的曲线是**有理曲线**。若光滑则同构于 $\mathbb{P}^1$; 若不光滑, 则是若干个 $\mathbb{P}^1$ 通过节点连成的“树” (tree of $\mathbb{P}^1$'s joined at nodes)。
- 3: 曲线上的 3 个**有序标记点** (marked points) x_1, x_2, x_3 , 它们必须位于曲线的光滑点上 (不能位于节点)。

二、上划线 $\overline{\mathcal{M}}$ 的含义——为什么需要紧化?

若只考虑光滑曲线的映射模空间 $\mathcal{M}_{0,3}(X, d)$, 则一般**不是紧的** (不 proper)。序列的光滑曲线映射可以退化 (degenerating), 导致无法在其上做积分。

Kontsevich 紧化 (1995): 通过添加“边界除子” (boundary divisors) 来让空间 proper。边界除子由**结点曲线** (nodal curves) 上的稳定映射组成。这使得我们可以对空间做积分、提取 Gromov-Witten 不变量。

三、稳定映射的严谨定义

由于上述紧化, $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 中的稳定映射不一定来自光滑 $\mathbb{P}^1$ 。一个稳定映射是一个 tuple:

$$(C, x_1, x_2, x_3, f)$$

其中:

- (1) C 是连通、投影、约化曲线, 亏格 0, 最多节点奇点;
- (2) x_1, x_2, x_3 是 C 上 3 个不同的光滑点;
- (3) $f: C \rightarrow X$ 是代数簇之间的态射;
- (4) $f_*[C] = d \in H_2(X, \mathbb{Z})$ (同调类条件);
- (5) **稳定性条件**: 映射 f 的自同构群必须有限。

稳定性条件的具体含义: 若某个不可约分支 $E \cong \mathbb{P}^1$ 被 f 收缩到 X 中一个点 ($f(E) = \text{pt}$), 则 E 必须至少含 3 个**特殊点** (特殊点 = 标记点或与其他分支相交的节点)。这排除了“幽灵分支” (ghost component) ——即没有足够结构来固定自身的无用分支。

四、评估映射 ev_i 的定义

评估映射是连接模空间与目标空间的桥梁:

$$ev_i: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$$

$$ev_i([C, x_1, x_2, x_3, f]) = f(x_i)$$

它将稳定映射的同构类打到 X 中第 i 个标记点的像。在量子上同调中, 我们利用这些映射从 X 上拉回上同调类 (如 Schubert 类), 在模空间上做杯积, 然后推送向前以计数曲线。

五、具体例子: $\text{Gr}(2, 4)$

设 $X = \text{Gr}(2, 4)$ (2 维平面在 $\mathbb{C}^4$ 中, 几何上对应 $\mathbb{P}^3$ 中的线)。此时 $H_2(\text{Gr}(2, 4), \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ 。看 degree $d = 1$ 的情形:

内部 (光滑情形): 一个点是光滑 $\mathbb{P}^1 \cong C$ 到 $\text{Gr}(2, 4)$ 的 1 次映射。1 次曲线在 $\text{Gr}(2, 4)$ 中是一条线 (line)。在 Plücker 嵌入下, 这对应 $\mathbb{P}^3$ 中过单点的线束。映射 $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow \text{Gr}(2, 4)$ 同构地打到这条线。

边界 (退化情形): 域曲线退化为两个分支 $C = C_A \cup C_B$, 由一个节点连接。总度数必须为 1, 因此:

- C_A 映射度 1, 打到 $\text{Gr}(2, 4)$ 中一条线;
- C_B 映射度 0 (收缩到一点 $p \in \text{Gr}(2, 4)$, 即节点处 f 的像)。

由稳定性条件: C_B 被收缩, 所以必须至少含 3 个特殊点。它已有 1 个节点, 因此必须至少含 2 个标记点。比如 $x_1, x_2 \in C_B$, 而 $x_3 \in C_A$ 。

在 EQLR 系数中的作用: EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 计数的是满足以下条件的稳定映射个数:

$$c_{u,v}^{w,d} = \langle \sigma(u), \sigma(v), \tilde{\sigma}(w) \rangle_{0,3,d}$$

其中评估映射 $ev_i: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$ 记录了 $f(x_i)$ 落在哪个 Schubert 胞腔中。

65. w_0 的反转作用与 $I(w_0w)$ 的含义

65.1. 问题. $I(w_0w)$ 在数学上有什么内涵吗? 是不是 w_0 会把 w 反转?

65.2. 回答. 是的, w_0 确实会“反转”置换。

在对称群 S_n 中, 最长元 w_0 定义为:

$$w_0 = (n, n-1, \dots, 2, 1)$$

它将每个位置 i 映射到 $w_0(i) = n - i + 1$ ——确实是把序列完全颠倒。

$I(w)$ 和 $J(w)$ 的含义:

$I(w)$ 表示置换 w 的反转集 (inversion set):

$$I(w) = \{(i, j) : i < j \text{ 且 } w(i) > w(j)\}$$

而 $J(w) = I(w_0w)$ 表示非反转集 (complement):

$$J(w) = \{(i, j) : i < j \text{ 且 } w(i) < w(j)\}$$

验证例子: 设 $w = 213$ (即 $w(1) = 2, w(2) = 1, w(3) = 3$):

- w_0w : 先 w 再 $w_0 \rightarrow w_0(213) = (3, 2, 1)$ (完全反转)
- $I(w) = \{(1, 2)\}$ (因为 $2 > 1$)
- $I(w_0w) = I(321) = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$ (所有对都是反转)
- $J(w) = \{(2, 3)\}$ (因为 $1 < 3$)

为什么 $I(w_0w)$ 是“非反转”?:

因为 $w_0(i) > w_0(j) \iff i < j$, 所以:

- $I(w_0w)$ 中的条件 $w_0w(i) > w_0w(j)$ 变成 $w(i) < w(j)$
- 这恰好是“顺序对”而非“反转对”

w_0 的代数性质: 在 Weyl 群中, w_0 是一个特殊的对合 (involution), 满足 $w_0^2 = e$ (恒等变换)。它的作用是反转偏序。对于 S_n , w_0 将每个排列反转为“逆序”排列。因为 $w_0^2 = e$, 所以 $I(w_0(w_0w)) = I(w)$ ——两次反转回到原点。²³

66. 什么是三重舒伯特演算?

66.1. 问题. 三重舒伯特演算 (Triple Schubert Calculus) 是什么? 它和普通/双重的 Schubert 演算有什么不同? 为什么需要三组变量?

66.2. 回答. 核心区别在于参与相交的 Schubert 簇的数量:

普通 Schubert 演算 (单变量 $\mathbf{x}$): 研究旗流形 G/B 中两个 Schubert 簇 $X(u), X(v)$ 的相交。展开式为 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}) = \sum_w c_{u,v}^w \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$, 系数 $c_{u,v}^w$ 是非负整数 (点的相交个数)。

双重 Schubert 演算 (双变量 $\mathbf{x}; \mathbf{y}$): 引入等变修正, $\mathbf{y}$ 记录 torus 作用的位移。展开式为 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$, 系数是关于 $t_i - y_j$ 的多项式。

三重 Schubert 演算 (三变量 $\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{t}$): 研究三个 Schubert 类的乘积 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v \cdot \mathfrak{S}_w$, 几何上是三类 Schubert 胞腔的相继相交。三组变量分别记录三次位移。

为什么需要三组变量?: 在旗流形中, 三类 Schubert 簇 $X(u), Y(v), Z(w)$ (分别相对于三个不同 Borel 子群 B, B^-, B') 的相继相交产生三个方向的 torus 位移。三组变量 $(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{t})$ 正是记录这三次位移的代数工具。²⁴

67. 投影公式 (Projection Formula) 详解

67.1. 问题. 什么是投影公式 (projection formula)? 它和上同调中的 pullback (f^*), pushforward (f_*) 有什么关系? 为什么说它把 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 上的问题归约到 $X \times X$?

67.2. 回答. 一、投影公式的严谨陈述

设 $f: X \rightarrow Y$ 是光滑投影代数簇之间的适当态射 (proper morphism)。记 $H^*(X), H^*(Y)$ 为上同调环 (系数通常取 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{C}$)。

关键观察: f^* 诱导 $H^*(X)$ 成为 $H^*(Y)$ -模。投影公式指出:

$$f_*(f^*(\beta) \cup \alpha) = \beta \cup f_*(\alpha)$$

其中 $\alpha \in H^*(X), \beta \in H^*(Y)$ 。

换句话说, f_* 是一个 $H^*(Y)$ -模同态。

二、Pullback (f^*) vs Pushforward (f_*) 的对比

²³问: w_0 的反转作用是什么? $I(w_0w)$ 是什么意思? 见附录 ??。

²⁴问: 三重舒伯特演算是什么? 见附录 ??。

	f^* (拉回)	f_* (前推)
名称	环同态	Gysin map
类型	环同态 (保持杯积)	群同态 (非环同态)
保持杯积?	$\checkmark f^*(\beta_1 \cup \beta_2) = f^*(\beta_1) \cup f^*(\beta_2)$	$\times$ 一般不行
度数变化	$H^k(Y) \rightarrow H^k(X)$ (不变)	$H^k(X) \rightarrow H^{k-\dim X + \dim Y}(Y)$ (改变)

三、为什么需要投影公式?

因为 f_* 不是环同态, 一般情况下:

$$f_*(\alpha \cup \gamma) \neq f_*(\alpha) \cup f_*(\gamma)$$

但当我们知道其中一个类来自目标空间 Y (即 $\gamma = f^*(\beta)$) 时, 投影公式给出了正确的乘法公式。

四、在量子上同调中如何归约问题?

3 点 Gromov-Witten 不变量 $\langle \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \rangle_{0,3,d}$ 计数的是: 满足特定条件的亏格 0 稳定映射 $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ 的个数。

直接计算很困难, 因为 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 的结构非常复杂。归约策略如下:

- (1) 通过评估映射 $ev_i: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$, 把 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 上的相交问题拉回到 X 上
- (2) 利用投影公式, 将问题前推到 $X \times X$ 上
- (3) 在 $X \times X$ 上, 我们实际上是在做标准的上同调杯积——这是我们熟悉的 Graham positivity 已经解决的问题

用人话讲: 把在“迷宫” ($\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$) 里找路, 变成在“大路” ($X \times X$) 上走路。投影公式告诉你: 只要你知道“大路”上的走法 (Graham positivity), 就能推断出迷宫里的走法 (EQLR 系数)。

几何直觉: 评估映射 $ev_3: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$ 把稳定映射打到目标空间中的第三个标记点的像。然后我们问: 这个像落在哪个 Schubert 胞腔里? 通过 pushforward (ev_{3*}) 把这些信息收集起来, 就得到了 EQLR 系数。

68. Torus 作用为何产生 x_i 多项式? 量子修正的含义

68.1. 问题. 这一认识的关键在于: 我们可以同时考虑 torus 作用 (产生 x_i 多项式) 和量子修正 (产生 q 变量)。这里 torus 作用为什么对应的是 x_i 多项式? 为什么量子修正产生 q 变量? 这个修正到底是什么含义?

68.2. 回答. 1. Torus 作用为何产生 x_i 多项式?

极大环面 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^r$ 作用在旗流形 $X = G/P$ 上。在等变上同调 $H_T^*(X)$ 中, 基础环 (系数环) 是 $H_T^*(pt) = \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$, 其中每个 x_i 对应 T 的一个无穷小生成元, 本质上对应负单根 $-\alpha_i$ 。

当在等变框架下做 Schubert 理论时, 结构常数 $c_{u,v}^w$ 不再是简单的整数, 而是 Λ 中的多项式。这是因为在 homotopy quotient $X \times_T ET$ 上而非直接在 X 上进行相交运算。 T 的参数化 (由 r 个权重参数 $x_1, \dots, x_r$ 描述) 使得系数成为关于这些参数的多项式。多项式的次数由 Weyl 群的长度差 $\ell(u) + \ell(v) - \ell(w)$ 决定。

2. 量子修正的具体含义:

普通量子上同调 $QH^*(X)$ 引入曲线计数的概念。在经典情形, 结构常数 $c_{u,v}^w$ 只计数两个 Schubert 类相交得到的第三个 Schubert 类——这是点的相交 (零维)。但在量子情形, 我们要问: 经过两个 Schubert 类交点的曲线, 有多少条通过给定的一般点?

这种曲线计数引入了一个形式变量 q 。在公式

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

中， d 是曲线的多次数 (multi-degree)， q^d 是相应的形式变量。当 $d = 0$ 时， $q^0 = 1$ ，退回到普通等变上同调 (点的相交)；当 $d \neq 0$ 时， q^d 记录了曲线的贡献。

3. 为什么说等变量子上同调是“公共母体”？

等变量子上同调 $QH_T^*(X)$ 同时包含两个自由度： x_i (来自 torus 作用) 和 q (来自量子修正)。这意味着它同时推广了：

- 等变上同调 (当 $q = 0$ 时) —— 对应 Graham positivity
- 普通量子上同调 (当 $x_i = 0$ 时) —— 对应普通量子结构常数

这就是 Kim 的核心洞察：等变量子上同调不是两个独立理论的简单组合，而是一个统一框架。 x_i encode 了“在哪一点附近做相交”的信息 (torus 固定的权重)，而 q 变量 encode 了“用多少维的曲线”来做相交的信息。前者是空间位置，后者是拓扑维数。